Problem D. 套娃

小鸡玩有奖套圈游戏，套着套着套到了一套套套娃。

—蒸鸡块君

David 刚刚获得了 n 个大小互不相同的俄罗斯套娃。他将这些套娃从左到右摆成了一排，第 i 个位置上包含一个大小为 a_i 的套娃。

设第 i 格上的最小套娃的大小为 l_i ，最大套娃的大小为 r_i 。两个相邻格子 i 和 $i+1$ 上的套娃能合并，当且仅当 $r_i < l_{i+1}$ 或 $r_{i+1} < l_i$ 。新的套娃将包含原有第 i 格和第 $i+1$ 格上的所有套娃，并被放置在第 i 格上。所有编号大于 $i+1$ 的格子上的套娃都将向左移动一格以填补空缺。

例如，当 $n=4, a=[2,1,4,3]$ 时，David 可以：

1. 合并第 1 格和第 2 格上的套娃。此时剩余三个格子上的套娃大小分别为 $[(1,2),(4),(3)]$ 。
2. 合并第 2 格和第 3 格上的套娃。此时剩余两个格子上的套娃大小分别为 $[(1,2),(3,4)]$ 。
3. 合并第 1 格和第 2 格上的套娃。此时所有套娃都被合并到了一个格子上。

在最优策略下，David 最多能执行多少次合并操作?

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^4)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 10^5)$，表示套娃的数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le n, \forall i \ne j, a_i \ne a_j)$ ，表示初始状态下每个位置上的套娃的大小。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最多能执行的合并操作数。

Example

standard input	standard output
8 4 2 1 4 3 4 1 4 2 3 4 3 1 4 2 5 1 3 5 2 4 5 1 4 2 5 3 5 2 5 3 1 4 6 1 3 6 5 2 4 6 2 5 1 3 6 4	3 3 2 3 3 3 4 4